SISTEM GESTIUNE MUZEE - OLTENIA

STUDENT: DOROBANTU CONSTANTINA-ALINA

GRUPA: ISM 4.1 A

Tehnologii folosite

VISUAL STUDIO

include un set complet de instrumente de dezvoltare pentru generarea de aplicații ASP.NET, Servicii Web XML, aplicații desktop și aplicații mobile. Visual Basic, Visual C++, Visual C# și Visual J# toate folosesc același mediu de dezvoltare integrat (IDE) .

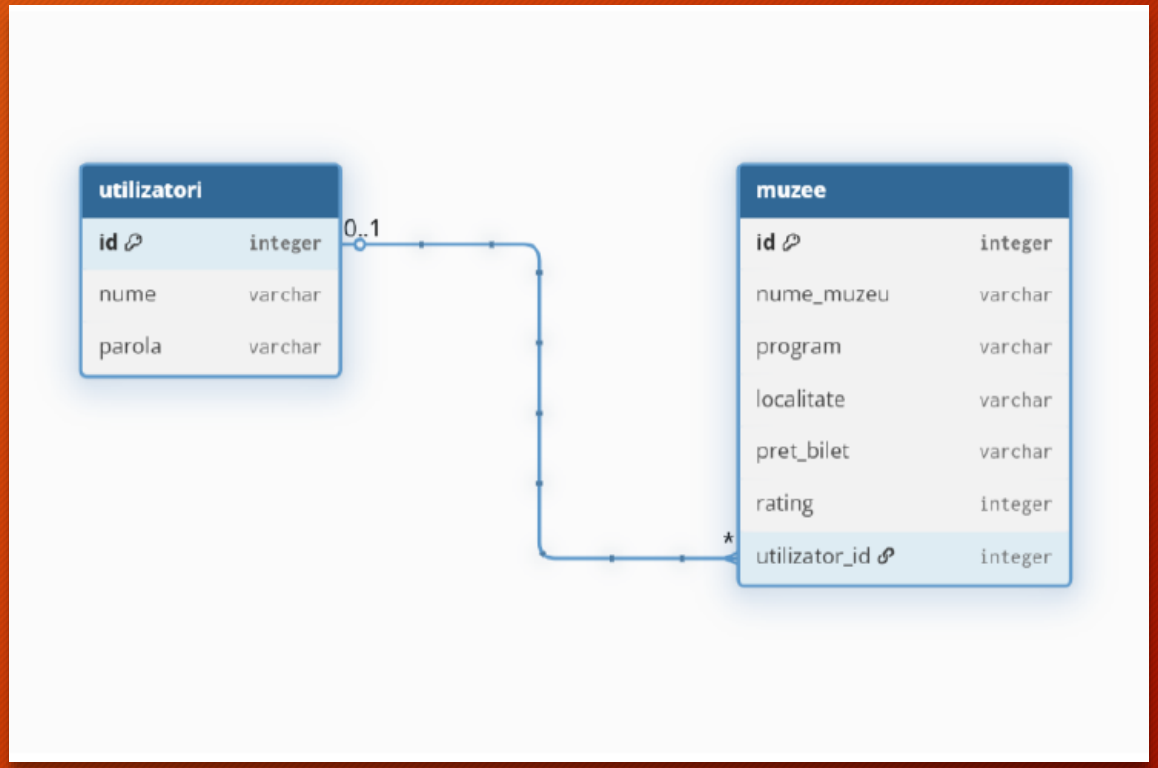
MICROSOFT SQL SERVER

este un sistem de gestionare de baze de date relaționale produs de compania americană Microsoft Corp . Limbajul de interogare este SQL iar extensia procedurală este T-SQL.

C#

este un limbaj de programare orientat-obiect conceput de Microsoft la sfârșitul anilor 90. A fost conceput ca un concurent pentru limbajul Java. Ca și acesta, C# este un derivat al limbajului de programare C++.

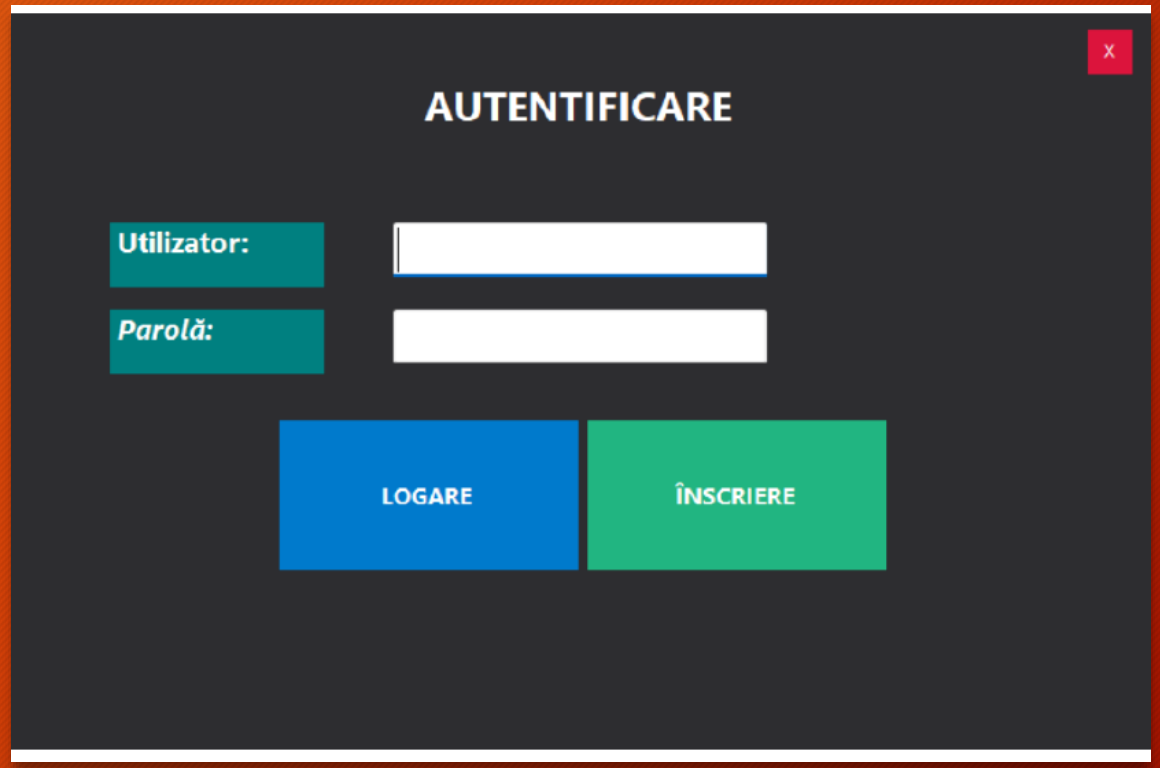
SCHEMA BAZEI DE DATE



STRUCTURA APLICATIEI

1. Conectare & Inregistrare

La deschiderea aplicației apare pagina de conectare, în care utilizatorul trebuie să introducă numele și parola pentru a accesa sistemul. Dacă nu există un cont, se poate folosi opțiunea de înregistrare pentru a adăuga un utilizator nou în baza de date.



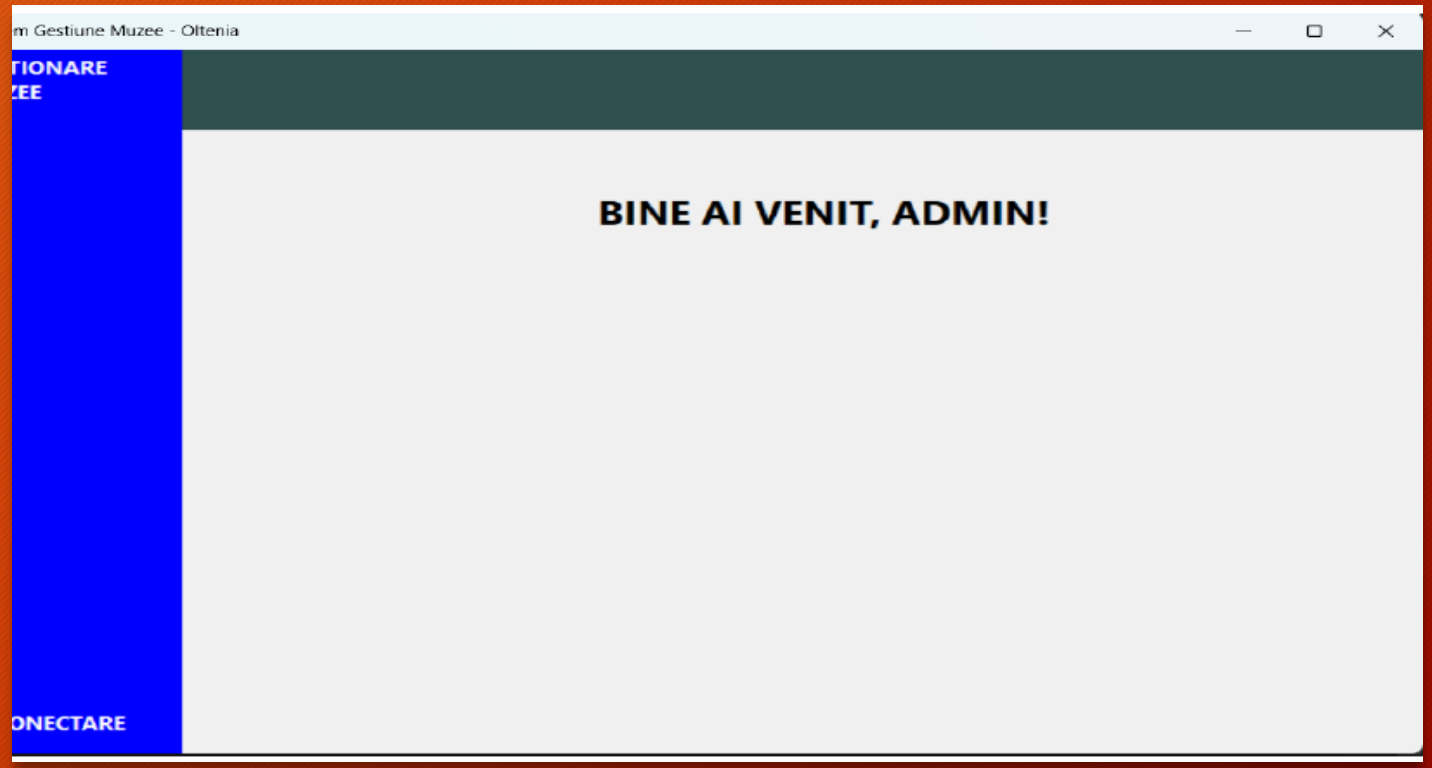
MENIUL PRINCIPAL

Meniul principal este prima interfață cu care interacționează administratorul după logare. Am ales un design simplu si curat.

Fereastra este împărțită în două zone mari, ușor de urmărit:

Bara laterală (stânga): Este zona de control, unde am pus butoanele principale: „Gestionare Muzee” și „Deconectare”. Am ales fundalul albastru pentru a scoate în evidență meniul față de restul aplicației. Butoanele sunt mari și au un text vizibil, fiind ușor de apăsat.

Zona centrală (dreapta): Este spațiul de lucru unde se vor încarca listele sau formularele. Am lăsat acest spațiu cât mai mare pentru a putea vedea tabelul cu muzee fără a fi nevoie de scroll excesiv.

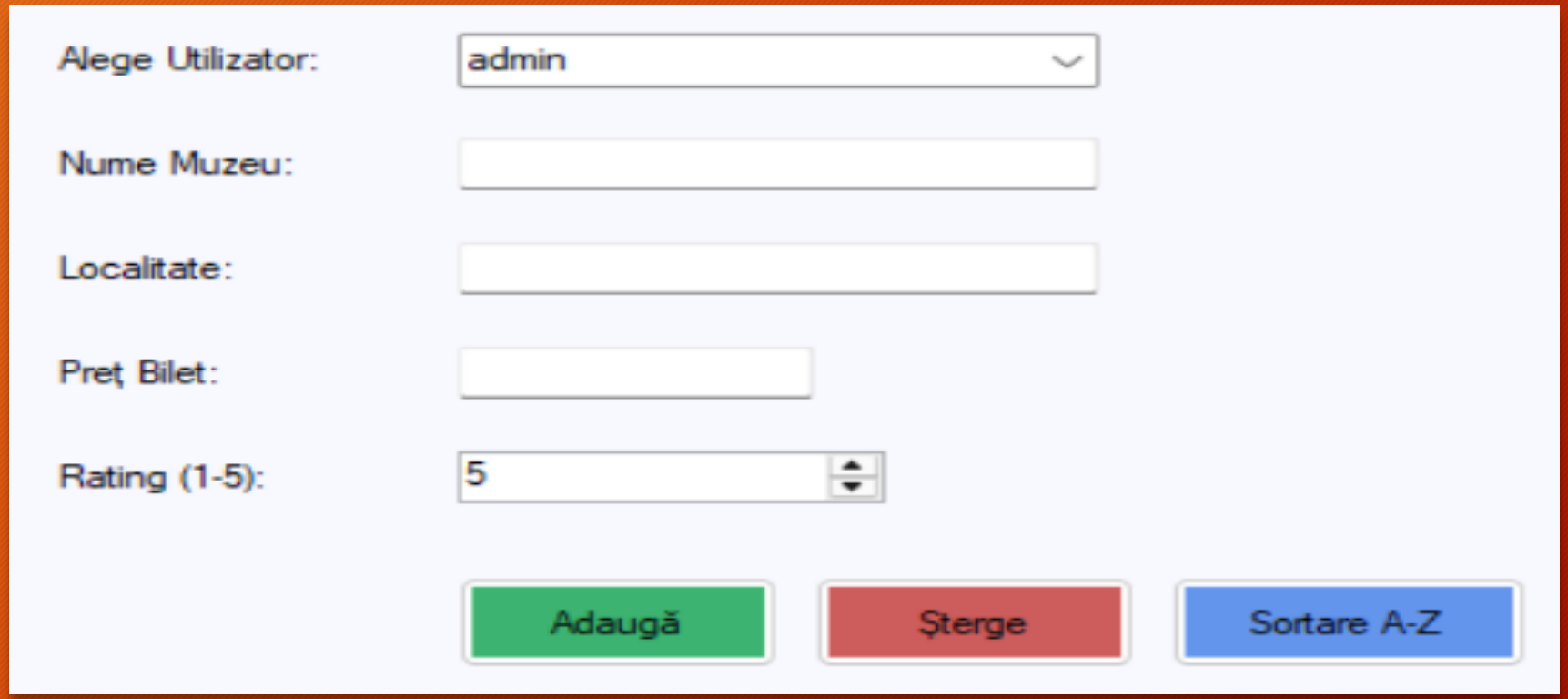


MUZEE

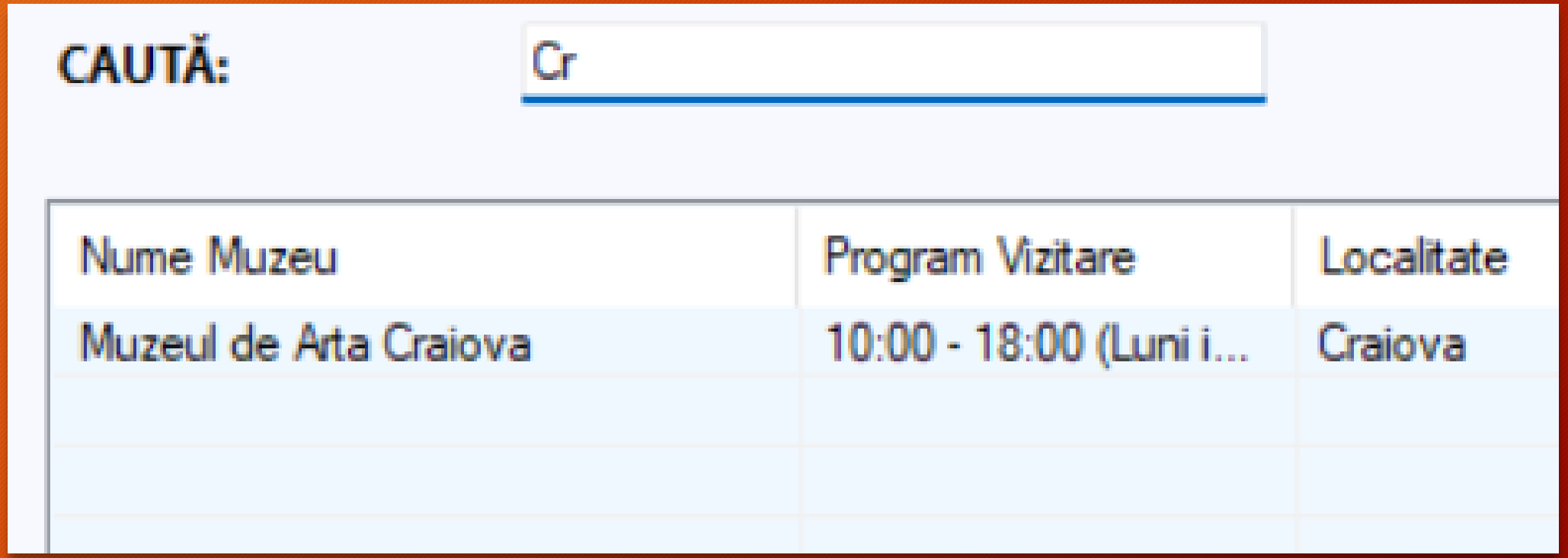
Această parte a aplicației este „centrul de comandă” unde administratorul gestionează baza de date cu muzeele din Oltenia

Nume Muzeu	Program Vizitare	Localitate	Preț Bilet	Rating	Utilizator
Muzeul de Arta Craiova	10:00 - 18:00 (Luni i...	Craiova	20 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Olteniei - Sectia Istorie	09:00 - 17:00	Slatina	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Olteniei - Stiintele Naturii	09:00 - 17:00	Slatina	10 Lei	★★★★★	admin
Centrul Constantin Brancusi	10:00 - 18:00	Târgu Jiu	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Judetean Olt (Slatina)	09:00 - 17:00	Slatina	15 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Judetean Gorj (Targu Jiu)	08:00 - 16:00	Târgu Jiu	15 Lei	★★★★★	admin
Muzeul de Arta Targu Jiu	09:00 - 17:00	Târgu Jiu	20 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Judetean Valcea	10:00 - 18:00	Râmnicu Vâlcea	15 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Satului Valcean (Bujoreni)	09:00 - 17:00	Râmnicu Vâlcea	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Regiunii Portilor de Fier	08:00 - 20:00	Drobeta-Turnu Severin	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Arhitecturii Populare (Curtis...	09:00 - 17:00	Oltenia	10 Lei	★★★★★	admin
Casa Memoriala Constantin Branc...	09:00 - 17:00	Târgu Jiu	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Cula Greceanu (Maldaresti)	10:00 - 18:00	Oltenia	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul de Istorie si Etnografie (Cal...	09:00 - 16:00	Oltenia	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul de Etnografie si Arta Popul...	09:00 - 17:00	Oltenia	20 Lei	★★★★★	admin
test	09:00 - 17:00	craiova	25 Lei	★★★★★	admin

ADAUGARE / STERGERE/ SORTARE MUZEU



Bara de căutare este un element esențial al interfeței, conceput pentru a optimiza gestionarea volumului mare de date stocate în aplicație.



Logica de afișare și formatare a tabelului

Am implementat aici formatarea vizuală a prețului (adăugarea sufixului „Lei”) și transformarea cifrei de rating în caractere grafice (★) pentru o citire mai ușoară.

```
ListViewItem it = new ListViewItem(nume);
it.SubItems.Add(r["Program"].ToString());
it.SubItems.Add(localitate);
it.SubItems.Add(pret + " Lei");
it.SubItems.Add(new string('★', ratingValue));
it.SubItems.Add(r["Username"].ToString());

it.Tag = r["Id"];
lvDate.Items.Add(it);
```

Adăugarea în Baza de Date (SQL)

Această metodă gestionează inserarea datelor noi în SQL. Am configurat trimiterea parametrilor pentru Localitate, Preț și Rating, asigurându-mă că baza de date este actualizată corect cu informațiile introduse în formularele de text.

```
1 reference
private async void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (string.IsNullOrWhiteSpace(txtFileName.Text) ||
        string.IsNullOrWhiteSpace(txtLocalitate.Text) ||
        string.IsNullOrWhiteSpace(txtPret.Text))
    {
        MessageBox.Show("Te rog să completezi Numele, Localitatea și Prețul!");
        return;
    }

    string query = "INSERT INTO UserFiles (FileName, Program, Localitate, PretBilet, Rating, UserId) " +
                   "VALUES (@n, @p, @loc, @pret, @rat, @u)";

    SqlParameter[] p = {
        new SqlParameter("@n", txtFileName.Text),
        new SqlParameter("@p", "09:00 - 17:00"),
        new SqlParameter("@loc", txtLocalitate.Text),
        new SqlParameter("@pret", txtPret.Text),
        new SqlParameter("@rat", (int)txtRating.Value),
        new SqlParameter("@u", cmbUsers.SelectedValue)
    };
```

Funcția de Căutare

Am implementat o funcție de căutare dinamică. La fiecare modificare a textului în căsuța de căutare, metoda IncarcaDate este apelată automat pentru a filtra lista de muzee afișată în tabel

```
1 reference
private async void txtSearch_TextChang
{
    await IncarcaDate(txtSearch.Text);
}
```

Ștergerea Datelor

Funcția de ștergere include un mecanism de siguranță prin care utilizatorului i se cere confirmarea printr-un mesaj de alertă înainte ca înregistrarea să fie eliminată definitiv din baza de date SQL.

```
1 reference
private async void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (lvDate.SelectedItems.Count > 0)
    {
        var id = lvDate.SelectedItems[0].Tag;
        if (MessageBox.Show("Ștergi acest muzeu?", "Confirmare", MessageBoxButtons.YesNo)
        {
            await DBHelper.ExecuteQueryAsync("DELETE FROM UserFiles WHERE Id=@id", new Sq
            await IncarcaDate();
        }
    }
}
```

Cea mai importantă clasă este Utilities, deoarece conține cele mai importante funcții pe care le-am folosit pentru realizarea proiectului. Funcțiile clasei sunt:

ValidateTextBoxes – Verifică dacă formularul conține casete de text goale înainte de a trimite datele către SQL.

ClearTextBoxes – Șterge informația din casetele de text după o adăugare reușită, pregătind interfața pentru o nouă intrare.

ShowErrorMessage – Arată un mesaj de eroare personalizat în cazul în care validarea eșuează sau apar probleme de conexiune.

ShowConfirmationDialog – Întreabă utilizatorul dacă este sigur că dorește ștergerea unei înregistrări, prevenind eliminarea accidentală a datelor.

OpenDbConnection – Gestionează deschiderea conexiunii cu baza de date utilizând șirul de conectare specific serverului.

GetDataFromDb (în codul tău GetDataAsync) – Preia datele din tabelele SQL și le returnează sub formă de tabel pentru a fi afișate.

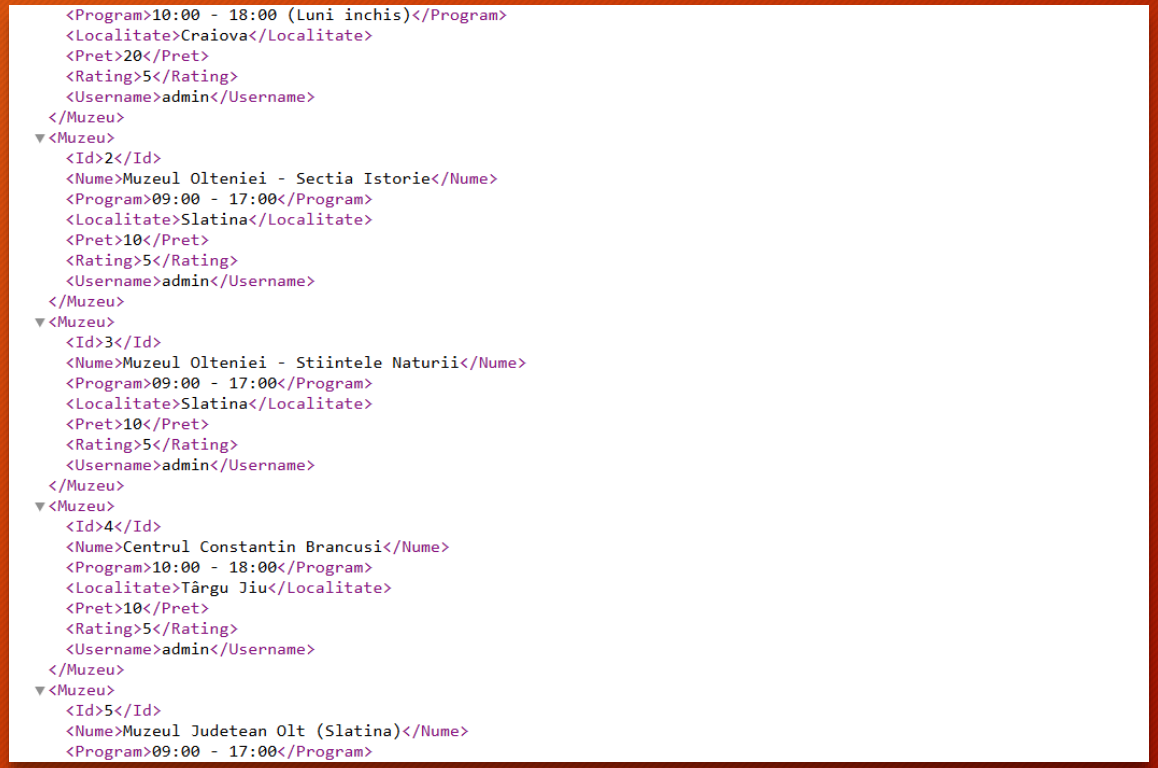
WriteDataToDb (în codul tău ExecuteQueryAsync) – Scrie date noi (INSERT) sau șterge date existente în baza de date.

AllowOnlyNumbers – Restricționează introducerea de litere în câmpurile destinate cifrelor (cum este cel de Preț).

UTILITIES

Exportul datelor în format XML

- **Obiectiv:** Extragerea informațiilor din baza de date SQL și transformarea lor într-un format universal, ușor de citit de alte aplicații.
- **De ce XML?** Este un format ierarhic, standardizat, care permite transferul de date între platforme diferite (web, mobil, desktop).
- **Funcționalitate:** Utilizatorul poate alege locația de salvare prin intermediul unei ferestre de dialog standard (*SaveFileDialog*).



Structura Obiectului de Date (Clasa Muzeu)

- Pentru a putea exporta datele, am creat o clasă specializată numită Muzeu.cs.
- Această clasă servește drept „șablon” (Model) și conține proprietățile principale ale unui obiect de tip muzeu: Id, Nume, Localitate, Pret, Rating, Program

```
namespace ProiectEAV_Muzee
{
    // Trebuie să fie publică pentru ca XMLSerializer să o poată citi
    6 references
    public class Muzeu
    {
        1 reference
        public int Id { get; set; }
        1 reference
        public string Nume { get; set; }
        1 reference
        public string Program { get; set; }
        1 reference
        public string Localitate { get; set; }
        1 reference
        public string Pret { get; set; }
        1 reference
        public int Rating { get; set; }
        1 reference
        public string Username { get; set; }
    }
}
```

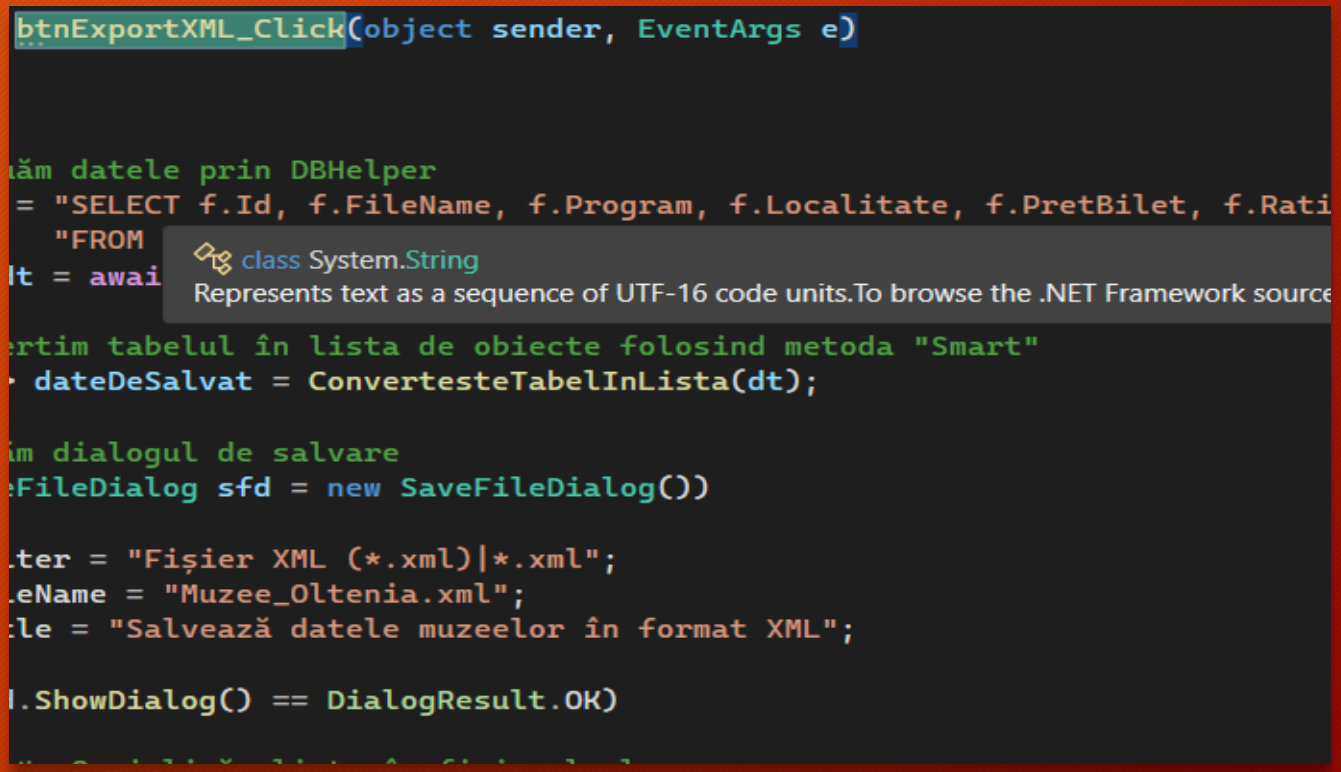
Implementarea Tehnică a Exportului

Tehnologie: Am utilizat biblioteca **System.Xml.Serialization.**

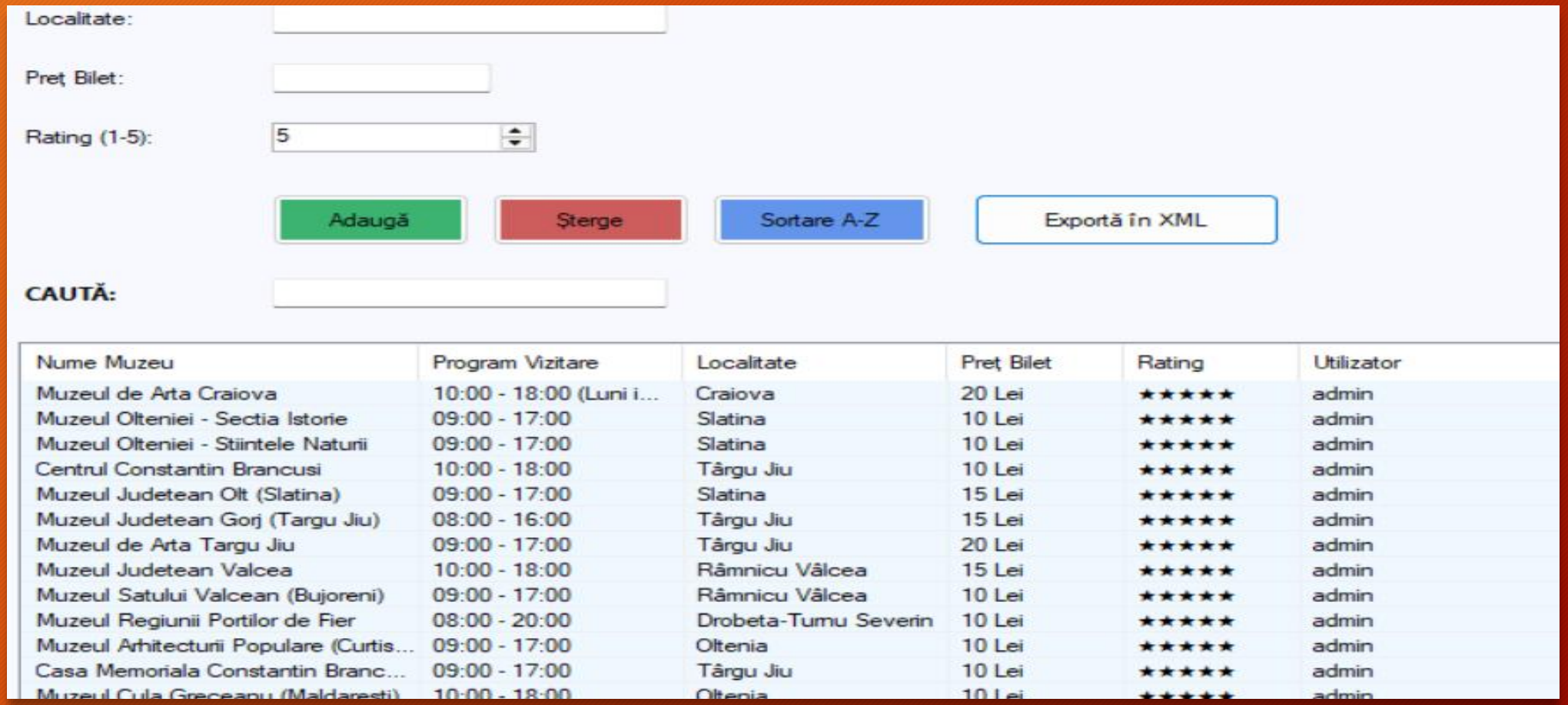
Serializarea: Este procesul prin care lista de obiecte din memoria RAM este convertită într-un flux de date (stream) și scrisă pe disc.

Cod utilizat:

XmlSerializer: Clasa care se ocupă de traducerea obiectelor în tag-uri
XML.StreamWriter: Clasa care scrie efectiv textul în fișierul fizic de pe calculator



Validarea Rezultatelor (Interfața)



Nume Muzeu	Program Vizitare	Localitate	Preț Bilet	Rating	Utilizator
Muzeul de Arta Craiova	10:00 - 18:00 (Luni i...	Craiova	20 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Olteniei - Sectia Istorie	09:00 - 17:00	Slatina	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Olteniei - Stiintele Naturii	09:00 - 17:00	Slatina	10 Lei	★★★★★	admin
Centrul Constantin Brancusi	10:00 - 18:00	Târgu Jiu	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Judetean Olt (Slatina)	09:00 - 17:00	Slatina	15 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Judetean Gorj (Targu Jiu)	08:00 - 16:00	Târgu Jiu	15 Lei	★★★★★	admin
Muzeul de Arta Targu Jiu	09:00 - 17:00	Târgu Jiu	20 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Judetean Valcea	10:00 - 18:00	Râmnicu Vâlcea	15 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Satului Valcean (Bujoreni)	09:00 - 17:00	Râmnicu Vâlcea	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Regiunii Portilor de Fier	08:00 - 20:00	Drobeta-Turnu Severin	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Arhitecturii Populare (Curtis...	09:00 - 17:00	Oltenia	10 Lei	★★★★★	admin
Casa Memoriala Constantin Branc...	09:00 - 17:00	Târgu Jiu	10 Lei	★★★★★	admin
Muzeul Cula Greceanu (Maldaresti)	10:00 - 18:00	Oltenia	10 Lei	★★★★★	admin

Introducere în Tehnologia JSON

Pentru acest proiect, am implementat un modul de export în format JSON
Acesta este un format deschis, standard, utilizat pentru transmitereadatelor între un server și o aplicație web sau mobilă.



Implementarea Software

Biblioteca Utilizată:

Am integrat biblioteca Newtonsoft.Json (cunoscută și sub numele de Json.NET), care este standardul industrial pentru manipularea JSON în ecosistemul .NET.

Logica de Conversie

Am dezvoltat o metodă "Smart" numită ConvertesteTabelInLista care preia datele brute din SQL și le transformă în obiecte C#, asigurându-se că nu există câmpuri goale.

```
ON ---

id btnExportJSON_Click(object sender, EventArgs e)


ql = "SELECT f.Id, f.FileName, f.Program, f.Localitate, f.PretBilet, f.Rating, u.Username " +
     "FROM UserFiles f JOIN Users u ON f.UserId = u.Id";
e dt = await DBHelper.GetDataAsync(sql);
eu> dateDeSalvat = ConvertesteTabelInLista(dt);

aveFileDialog sfd = new SaveFileDialog())

Filter = "Fișier JSON (*.json)|*.json";
FileName = "Muzee_Oltenia.json";
Title = "Salvează datele în format JSON";

sfd.ShowDialog() == DialogResult.OK)

string jsonText = JsonConvert.SerializeObject(dateDeSalvat, Formatting.Indented);
File.WriteAllText(sfd.FileName, jsonText);
MessageBox.Show("Exportul JSON a fost realizat cu succes!", "Succes", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIc


tion ex)

ox.Show("Eroare la exportul JSON: " + ex.Message, "Eroare", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
```

Structura Datelor Generate

Atașat este prezentat un extras din fișierul generat de aplicație, demonstrând structura ierarhică corectă:


```
  "Rating": 5,
  "Username": "admin"
},
{
  "Id": 2,
  "Nume": "Muzeul Olteniei - Sectia Istorie",
  "Program": "09:00 - 17:00",
  "Localitate": "Slatina",
  "Pret": "10",
  "Rating": 5,
  "Username": "admin"
},
{
  "Id": 3,
  "Nume": "Muzeul Olteniei - Stiintele Naturii",
```

Concluzii

Prin adăugarea acestui modul, aplicația Sistem Gestiune Muzee Oltenia devine o soluție completă, capabilă să comunice cu baze de date SQL și să exporte informații în formatele universale XML și JSON, facilitând astfel integrarea cu orice platformă externă.